

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 22, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0,-0.6,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0,0.1,0)$ hasta que llegué a la posición $0,-0.4,0$ (2000 pasos).

Enlace para ver el video de la simulación: <https://youtu.be/UOpRIhUzqHw>.

Acerca de la tabulación del potencial de tres cuerpos.

El potencial de tres cuerpos, o potencial de swap, está definido por la siguiente función

$$U_{\text{swap}}(r_{i,j}, r_{i,k}) = w \sum_{i,j,k} \epsilon_{j,k} U_3(r_{i,j}) U_3(r_{i,k}). \quad (1)$$

En donde,

$$U_3(r) = \begin{cases} 1 & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{U_{\text{patch}}(r)}{\epsilon_{j,k}} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases} \quad (2)$$

y

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (3)$$

La distancia entre los centros de las partícula está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$. El parámetro w controla la probabilidad de que ocurra un *swap* cuando $w \approx 1$.

La sumatoria considera todos los tripletes de partículas enlazadas, es decir, partícula i enlazada con k y j .

Figure 1: $t = 0$

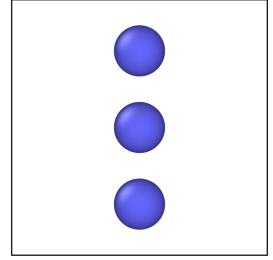


Figure 2: $t = 4.5$

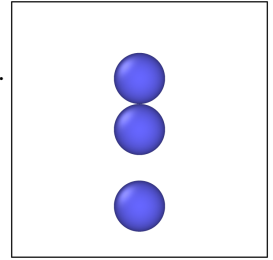
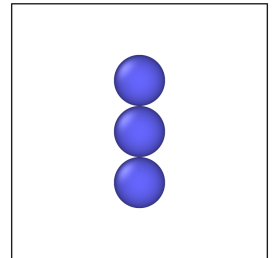


Figure 3: $t = 9$



¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

Cálculo de derivadas para las tabulaciones

Considerando que las interacciones entre las partículas son conservativas, podemos encontrar la fuerza a través el gradiente del potencial, $\vec{F} = -\nabla U(r)$. Observando que todos los potenciales solamente tienen dependencia radial, el gradiente simplemente se simplifica a la componente radial.

Fuerza patch Iniciando con la fuerza de interacción entre partículas,

$$\frac{\partial}{\partial r_{ij}} U_{\text{patch}} = \frac{du}{dr_{ij}} v + u \frac{dv}{dr_{ij}}.$$

En donde $u = 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right)$ y $v = \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right]$. Obteniendo la siguiente expresión para la fuerza:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[-\frac{4\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \right] \\ &\quad - \left[2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dr_{ij}} &= -\frac{4\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \\ \frac{dv}{dr_{ij}} &= -\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \end{aligned}$$

Fuerza swap Ya que tenemos la fuerza de interacción entre dos partículas, ahora calcularemos la fuerza de interacción debido al potencial de 3 cuerpos. Primero, obtenemos la derivada del potencial $U_3(r)(2)$.

$$\frac{dU_3(r)}{dr} = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} \frac{dU_{\text{patch}}(r)}{dr} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

en donde $\hat{r}$ es la dirección de la distancia.

Entonces, la fuerza que es modelada por el potencial U_3 es,

$$\vec{F}_3(r) = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} f_{\text{patch}}(r) \hat{r} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

En donde $\hat{r}$ es un vector unitario en dirección hacia $\vec{r}_2$ desde $\vec{r}_1$.

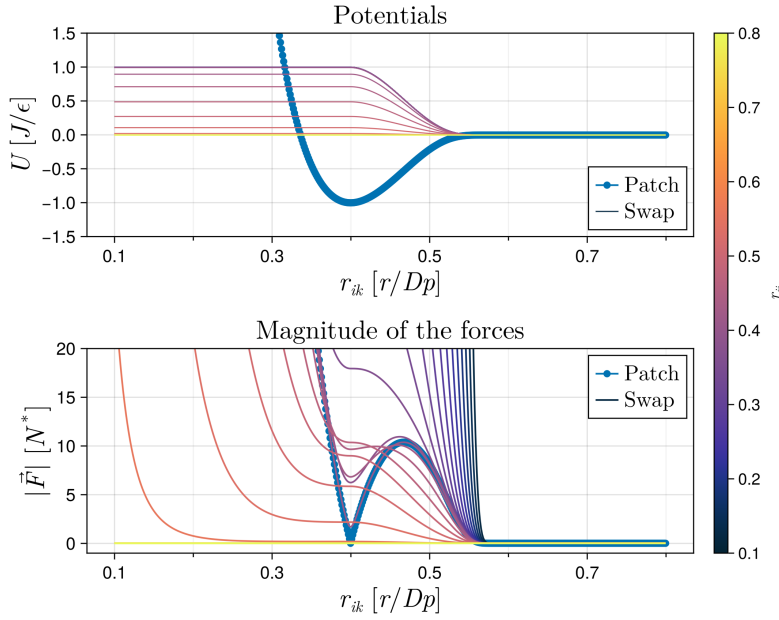
Ahora, se obtendrá la fuerza obtenida por el potencial de 3 cuerpos en el dominio en el que el potencial no es constante, $r \in [r_{\min}, r_c]$. Calculando el gradiente en el potencial,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} U_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \frac{d}{dr} [U_3(r_{ij}) U_3(r_{ik})] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \end{aligned}$$

Al introducir el signo, para obtener la fuerza, se obtiene que,

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= -w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(-\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(-\frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right) \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(\vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(\vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right) \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[U_3(r_{ik}) \vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} + U_3(r_{ij}) \vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right].
 \end{aligned}$$

En donde $\hat{r}_{ij}$ es un vector unitario en direcci3n hacia la part3cula j desde la part3cula i y $\hat{r}_{ik}$ es el vector unitario en direcci3n hacia la part3cula k desde la part3cula i .



Directory: 2026-02-17-111013

Simulación de referencia, sin el potencial de 3 cuerpos.

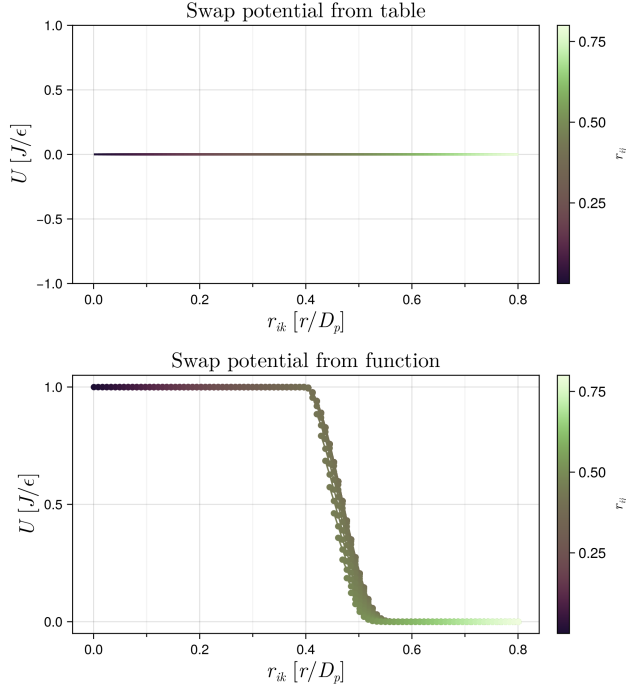


Figure 4: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

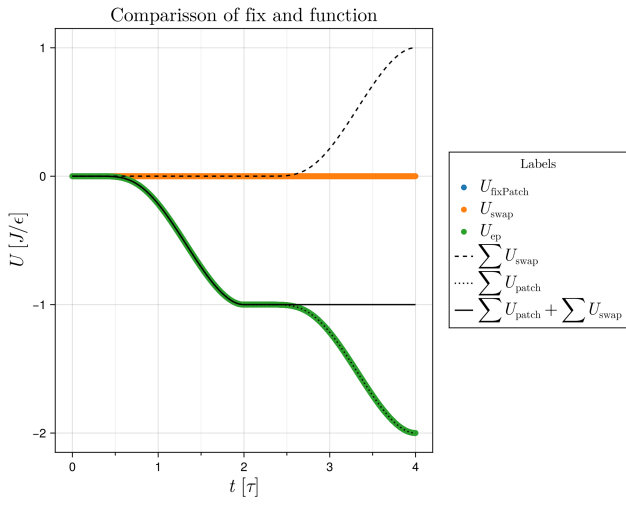


Figure 5: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

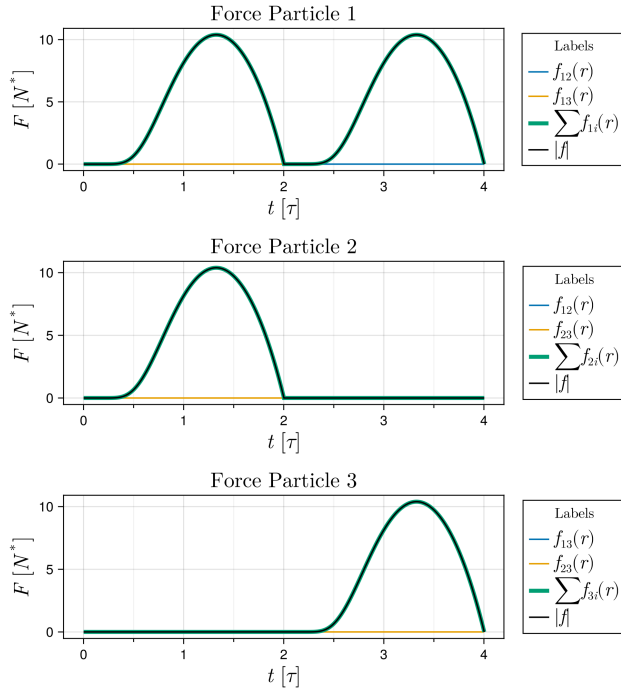


Figure 6: Fuerza en cada partícula.

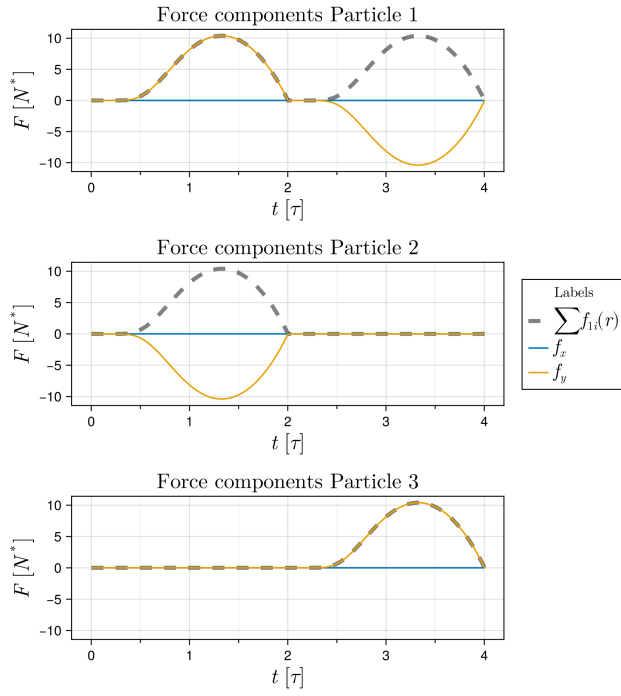


Figure 7: Fuerza en cada partícula.

Directory: 2026-02-17-120748

Simulación con el potencial de 3 cuerpos, sin las fuerzas, solo energía.

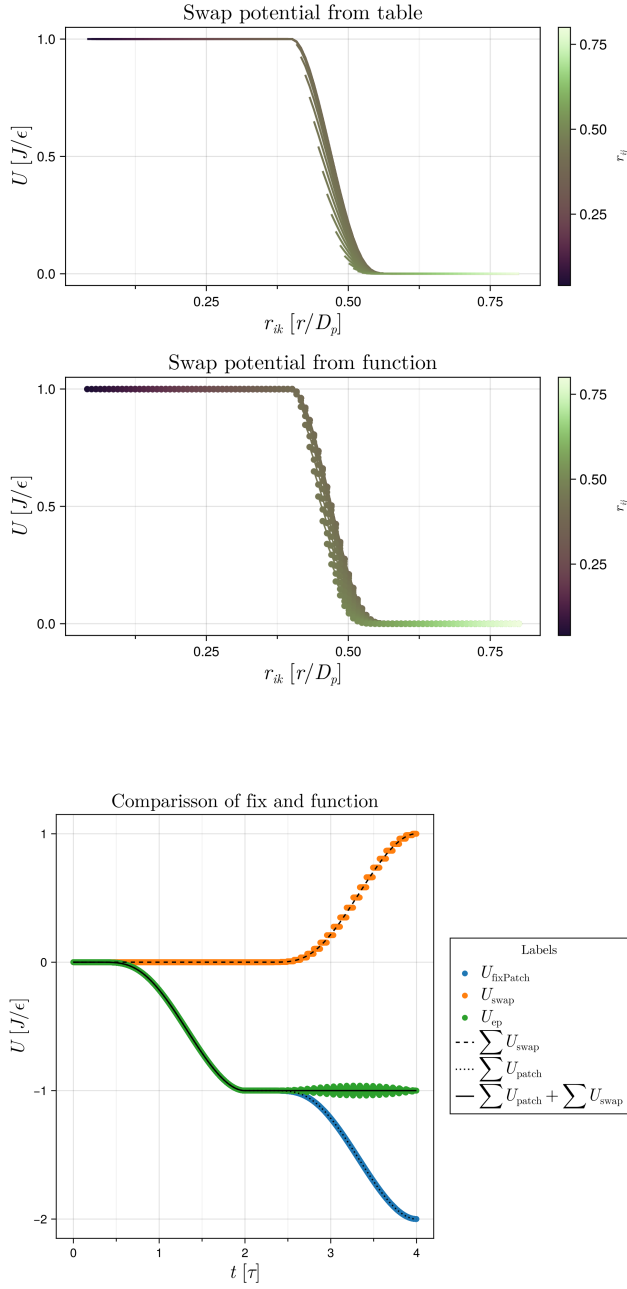


Figure 8: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

Figure 9: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

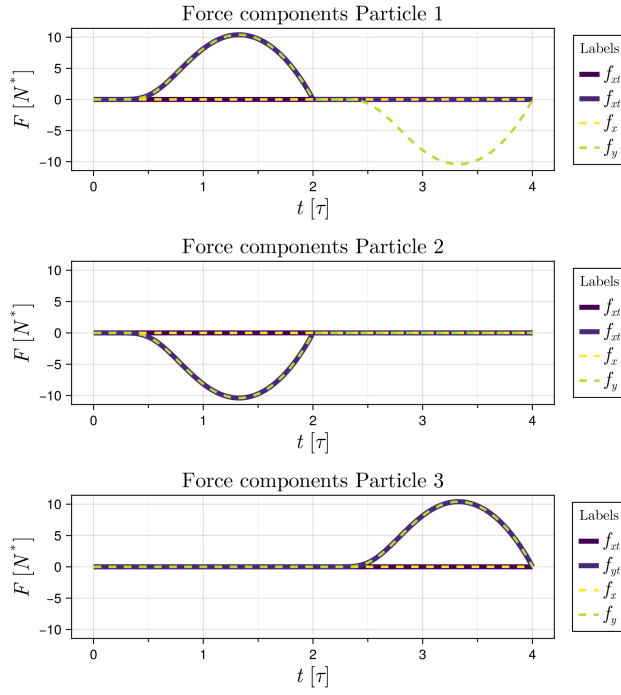


Figure 10: Fuerza en cada partícula.

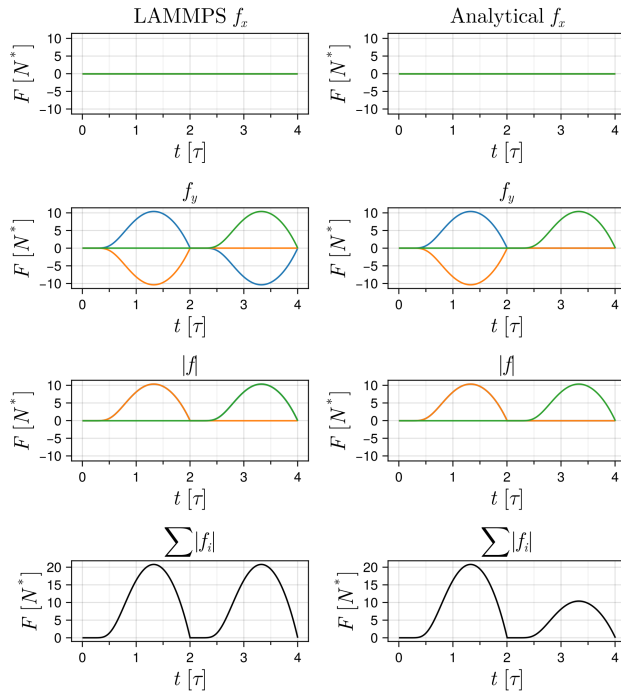
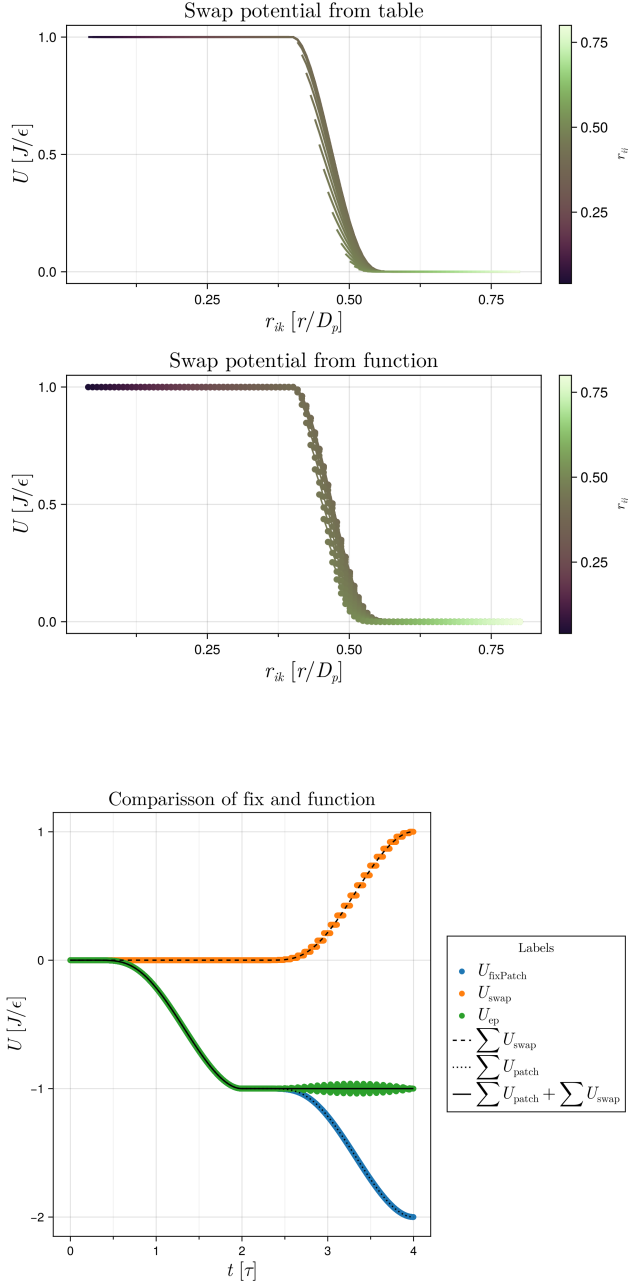


Figure 11: Fuerza en cada partícula.

Directory: 2026-02-17-121845

Simulación con el potencial de 3 cuerpos. Con fuerzas y energía.



Para proyectar las magnitudes de los potenciales teóricos de $\hat{r}_{ij}$, $\hat{r}_{ik}$ a $\hat{x}$, $\hat{y}$ se realizó lo siguiente,

$$\vec{r}_{ij} = (r_{jx} - r_{ix})\hat{x} + (r_{jy} - r_{iy})\hat{y}$$

$$\hat{r}_{ij} = \frac{r_{jx} - r_{ix}}{|\vec{r}_{ij}|}\hat{x} + \frac{r_{jy} - r_{iy}}{|\vec{r}_{ij}|}\hat{y}$$

Figure 12: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

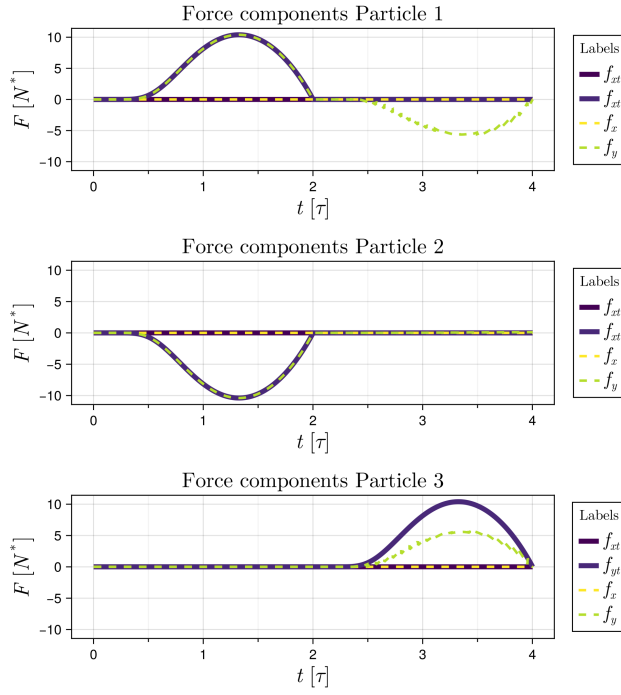


Figure 13: Fuerza en cada partícula.

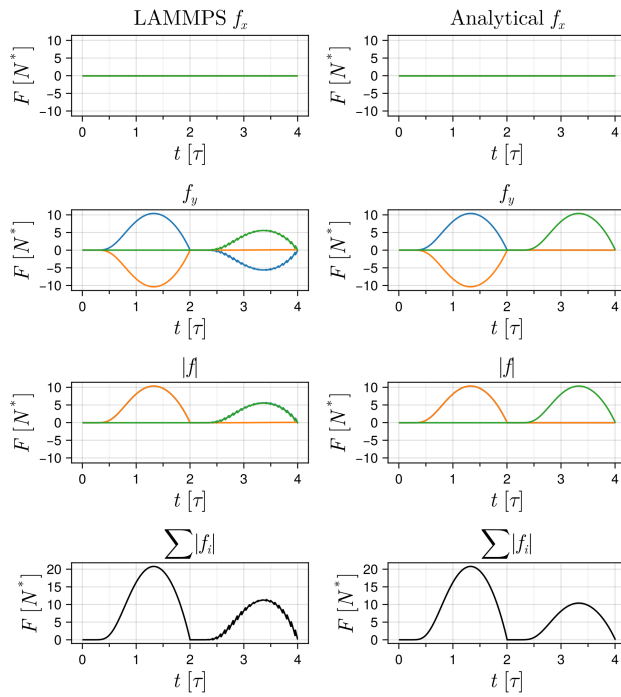


Figure 14: Fuerza en cada partícula.

No entiendo la forma en cómo LAMMPS calcula la fuerza para el potencial de tres cuerpos.

Acerca de los resultados de los potenciales de 3 cuerpos.

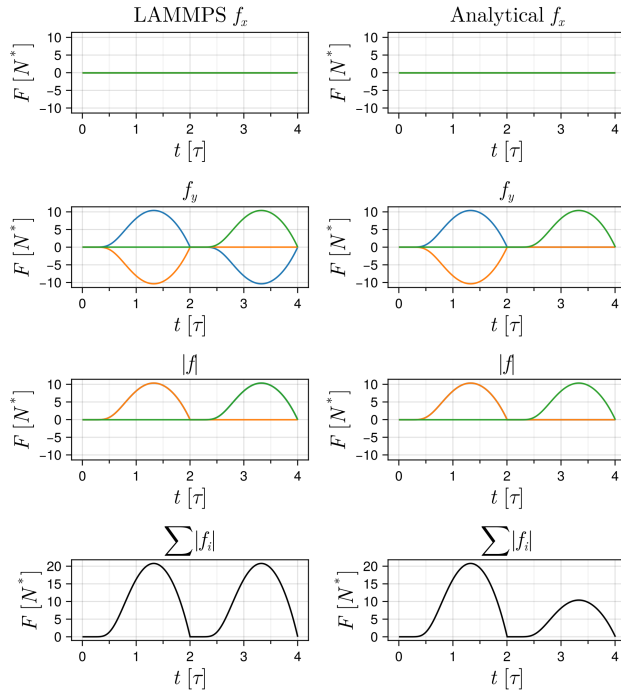


Figure 15: Fuerza en cada partícula. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula verde.

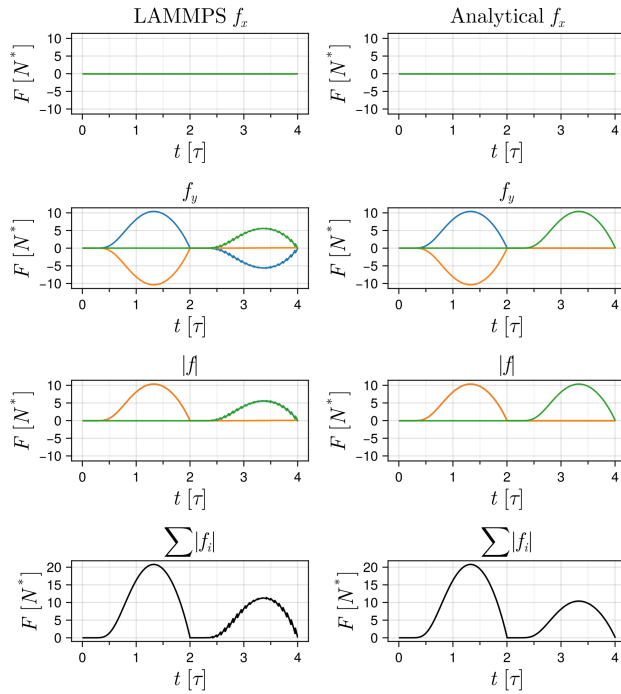


Figure 16: Fuerza en cada partícula. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula verde.

En la figura 16 se mostrará cómo en LAMMPS se procurá que se tengan interacciones recíprocas. En el panel del segundo renglón, se observa cómo el segundo 2.5 empieza la interacción recíproca entre la partícula 1 y 3. Mientras que en el mismo renglón, pero segunda columna, se observa que solamente aparece una fuerza actuando en la tercera partícula, pero no aparece en la primera partícula.

Mi intuición es que hace nunca he considerado la sumatoria que aparece en el definición del potencial de tres cuerpos (1). Está intuición o inferencia, la fortalecí al graficar las componentes de la fuerza analítica que proviene del potencial de tres cuerpos.

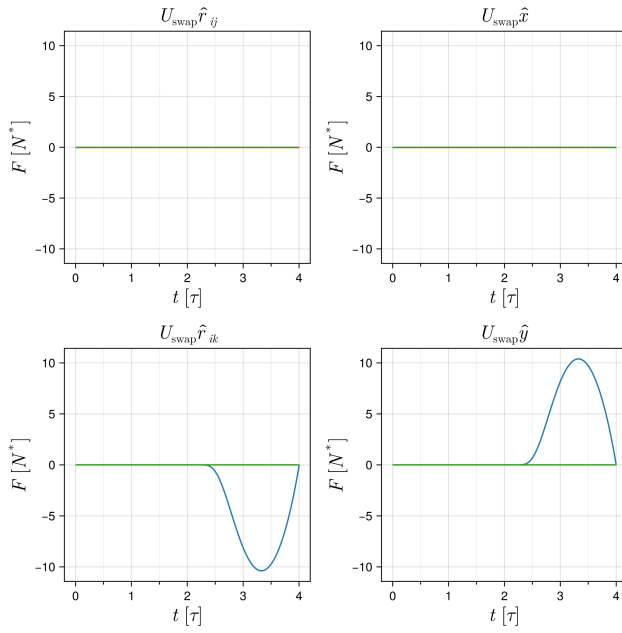


Figure 17: Fuerza en cada partícula. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula verde.

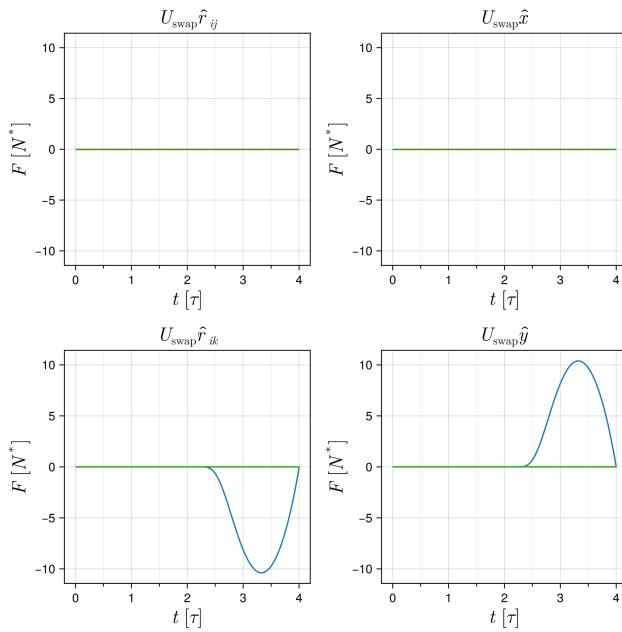


Figure 18: Fuerza en cada partícula. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula verde.

Con esas imágenes, podemos observar que solamente la partícula 1 experimenta una fuerza. Ninguna de las otras partículas experimenta una fuerza. Se esperaría que la partícula 3 experimentará una fuerza debido a la interacción con la partícula 1. La intuición es que al considerar la sumatoria, esta fuerza también aparecería en la partícula 3.

Fuerza por el potencial de 3 cuerpos.

Aquí se iniciará el análisis de los efectos de la sumatoria que aparece en el potencial swap,

$$U_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) = w \sum_{ijk} \epsilon_{ij} U_3(r_{ij}) U_3(r_{ik}).$$

Considerando que la sumatoria considera todos los tripletes de partículas enlazadas, es decir, partícula i enlazada con k y j , para el caso específico de esta simulación, tenemos que, partícula 1 enlazada con partícula 2 y 3. Sustituyendo los índices:

$$U_{\text{swap}}(r_{1,2}, r_{1,3}) = w \sum_{1,2,3} \epsilon_{2,3} U_3(r_{1,2}) U_3(r_{1,3}).$$

No entiendo que hace la sumatoria.

Leyendo el artículo de Sciortino, se dice que *The basic idea of the method consists in the addition to the system potential energy of a repulsive three-body potential $V_{\text{threebody}}$ defined as...* Entonces, lo que hace la sumatoria, es considerar la energía potencial de todo el sistema. Entonces,

$$U_{\text{swap-sys}} = w [U_{\text{swap}}(r_{1,2}, r_{1,3}) + U_{\text{swap}}(r_{2,1}, r_{2,3}) + U_{\text{swap}}(r_{3,1}, r_{3,2})].$$

Tomando en cuenta que la sumatoria es para obtener la energía del sistema y no de cada partícula, se hará la misma interpretación de la sumatoria que aparece en la fuerza debido a este potencial. Eso indica lo siguiente,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w \epsilon_{2,3} [U_3(r_{1,3}) f_3(r_{1,2}) \hat{r}_{1,2} + U_3(r_{1,2}) f_3(r_{1,3}) \hat{r}_{1,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w \epsilon_{1,3} [U_3(r_{2,3}) f_3(r_{2,1}) \hat{r}_{2,1} + U_3(r_{2,1}) f_3(r_{2,3}) \hat{r}_{2,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w \epsilon_{1,2} [U_3(r_{3,2}) f_3(r_{3,1}) \hat{r}_{3,1} + U_3(r_{3,1}) f_3(r_{3,2}) \hat{r}_{3,2}] \end{aligned}$$

Analizar las fuerzas cuando $t > 2$. Cuando $t = 2$ la distancia $r_{1,2} = 0.4$. Esto indica que $U_{\text{patch}}(r_{1,2}) = -1 \rightarrow U_3(r_{1,2}) = 1 \rightarrow f_{\text{patch}}(r_{1,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{1,2}) = 0$. También, al considerar que $\hat{r}_{1,2} = -\hat{r}_{2,1}$, $\hat{r}_{1,3} = -\hat{r}_{3,1}$, $\hat{r}_{2,3} = -\hat{r}_{3,2}$, las expresiones de la fuerza por partícula se reducen a,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w \epsilon_{2,3} \left[\cancel{U_3(r_{1,3}) f_3(r_{1,2}) \hat{r}_{1,2}^0} + \cancel{U_3(r_{1,2}) f_3(r_{1,3}) \hat{r}_{1,3}^1} \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w \epsilon_{1,3} \left[-\cancel{U_3(r_{2,3}) f_3(r_{2,1}) \hat{r}_{2,1}^0} + \cancel{U_3(r_{2,1}) f_3(r_{2,3}) \hat{r}_{2,3}^1} \right] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w \epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2}) f_3(r_{3,1}) \hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1}) f_3(r_{3,2}) \hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

Simplificando,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w \epsilon_{2,3} f_3(r_{1,3}) \hat{r}_{1,3} \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w \epsilon_{1,3} f_3(r_{2,3}) \hat{r}_{2,3} \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w \epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2}) f_3(r_{3,1}) \hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1}) f_3(r_{3,2}) \hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

Considerando que el valor mínimo que puede obtener la distancia $r_{2,3}$, por el diseño del experimento, es $2D_p$, entonces, $U_3(r_{3,2}) = 0 \rightarrow f_3(r_{3,2}) = 0, \quad \forall t$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3}f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3} \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3}0\hat{r}_{2,3} \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2}[-0\hat{r}_{1,3} - 0\hat{r}_{2,3}]\end{aligned}$$

Y este resultado me parece raro. La partícula 1 tienen una fuerza debido a la interacción con la partícula 3, pero la partícula 3 no experimenta una fuerza debido a la interacción con la partícula 1. La partícula 1 es la central. Está partícula se estaría alejando de la partícula 3. Sin embargo, lo que observamos en el panel derecho de la figura 16, es que la partícula 3 es la que está teniendo la fuerza en dirección de la partícula 1. Es decir, que el efecto es una fuerza atractiva y no repulsiva, fomentando las interacciones de más de dos patches.

Esto indica un error en la tabulación. Por otro lado, desde este análisis funcional, parece ser que esta configuración no sigue la tercera ley de Newton.

Restricciones del potencial de 3 cuerpos. Al estar pensando en la simulación, me percaté que para que el potencial de 3 cuerpos funcione correctamente, las tres distancias deben de estar en el dominio $r \in [0, r_c]^2$. Si en dado caso, una de las distancias quedá fuera de ese dominio, se tiene el problema que el potencial no cumplirá con la tercera ley de Newton. Esto impone una restricción en la posición de los patches de las partículas.

Analizando esta restricción, usaremos la ley de cosenos,

$$r_{jk}^2 = r_{ij}^2 + r_{ik}^2 - 2r_{ij}r_{ik}\cos(\gamma)$$

donde γ es el ángulo formado por las distancias r_{ij} , r_{ik} . Sabiendo que las distancias máximas entre partículas es $1.5D_p$, podemos realizar el siguiente cambio de variable $r_{ij} = nD_p$, $r_{ik} = mD_p$, $r_{jk} = lD_p$, $\{n, m, l\} \in [0, 1.5]$ para analizar el ángulo y así poder definir en que punto colocar el centro de las partículas patchy.

$$\begin{aligned}l^2D_p^2 &= n^2D_p^2 + m^2D_p^2 - 2nmD_p^2\cos(\gamma) \\ l^2 &= n^2 + m^2 - 2nm\cos(\gamma) \\ \frac{n^2 + m^2 - l^2}{2nm} &= \cos(\gamma)\end{aligned}$$

Para el caso en que $n = m = l$, se tiene que es un triángulo equilátero con $\gamma = \arccos(1/2) = 60$ Para el caso en que la partícula i está enlazada con la partícula j , $n = 1$ y dejando libre la distancia i_{ik} se tiene que,

$$\frac{1 + m^2 - l^2}{2m} = \cos(\gamma)$$

² También es importante mencionar que la distancia de corte es de 0.8 para ese archivo. Se tiene realizar un cambio para que no exista potencial de interacción de tres cuerpos a esas distancias.